Savollarga javoblar 3-Dars

1) EOS nima? End of Sequence - matn yoki suhbat tugaganini bildiruvchi maxsus token.

2) Pre training va Post trainingni qanday farqi bor?

Pre-training: model katta hajmdagi matnlardan til qonuniyatlarini va bilimlarni o'rganadi.

Post training: modelning javob berish uslubi, ko'rsatmalarga amal qilish va foydalanuvchiga mos javob berish yaxshilanadi.

3) Pre va Post trainingda 1 tadan oson va qiyin tomonlarini sanang

pre training afzalligi: keng bilim hosil qiladi

qiyinligi: ko'p GPU, vaqt va mablag' talab qiladi

post training afzalligi: model xulqini [illegible] sohaga moslashtiradi

qiyinligi: sifatli dataset va baholash talab qiladi

4) Base va Instruct model.

Base model matnni davom ettirishga o'rgatilgan, lekin ko'rsatmalarga doim ham yaxshi amal qilmaydi.

Instruct model ko'rsatmalarni bajarish va foy-ga foydali javob berish uchun qo'shimcha o'qitilgan

5) DPO nima?

DPO - Direct Preference Optimization modelni inson yoki baholovchi tanlagan afzal javoblarga moslashtirish usuli. Odatda chosen va rejected javoblar juftligi ishl.

6) RLHF nima?

Reinforcement Learning from Human Feedback - inson fikr mulohazalari asosida model xulqini yaxshilash usuli.

7) SFT nima?

Supervised Fine-Tuning - modelni savol-javob yoki instruction-response namunalarida o'qitish jarayoni

8) LORA nima?

Low Rank Adaptation- modelning barcha parametrlarini o'zgartirmasdan, kichik qo'shimcha parametrlarni o'qitish usuli. GPU xotirasini tejaydi

9) SFT va LORA?

SFT- modelni supervised ma'lumotlar b-n o'qitish usuli

LORA- model parametrlarini samarali yangilash usuli

10) RLHF va DPO?

RLHF – odatda reward model va reinforcement learning bosqichlarini o'z ichiga oladi.

DPO – afzal va rad etilgan javoblar juftligi orqali to'g'ridan to'g'ri optimallashtiradi.

11) Full SFT va LORA?

Full SFT modelning barcha o'qitiladigan parametrlarini yangilaydi, ko'proq GPU xotirasi kerak.

LORA: faqat qo'shimcha parametrlarini yangilaydi, xotira va hisoblash xarajati kamroq.

12) Base model ma'lumotlarni biladi lekin nima uchun yaxshi javob bera

chunki bilimga ega bo'lish va bilimni foydali javob shaklida taqdim etish boshqa - boshqa narsa

13) LORA ni SFT ni o'rniga ishlatsak bo'ladimi?

LORA SFT ning o'rnini bosmaydi u SFT ni amalga oshirish usullaridan biri. M: LORA + Instruction dataset = LORA orqali SFT

14) SFT va LoRA ni birga ishlatsa bo'ladimi?

Ha. modelni instruction - response datasetida LoRA yordamida o'qitam
Bu kam resursli muhit uchun keng tarqalgan yondashuv

15) Post training Pipeline qanday

Base model => SFT - instruction dataset
=> DPO yoki RLHF - ixtiyoriy => Evalu

16) Knowledge problem va Behavior problem?

KP: model kerakli malumotni bilmaydi yoki topa olmaydi Yechim RAG, malumotlarni yangilash yoki zarur bo'lsa fine tuning.

BP: model malumotni biladi ammo notogri formatda javob beradi yoki korsatmaga amal qilmaydi

17) GPU Budjeti cheklangan bo'lsa Full FT, LoRA yoki QLoRA

Full fine tuning - ko'proq VRAM va hisoblash quvvati mavjud bo'lsa

LoRA: modelni bazaviy og'irliklarini saqlab, kamroq parametrni o'qitish

QLoRA: modelni quantization qilib VRAM yanada cheklangan bo'lsa o'qitish uchun

18) Post training qanday baholanadi

Loss - o'qitishdagi xatolikni kusatish
Benchmark - standart testlarda natijani o'lchash
Human evaluation - javobni foydaliligini
aniqligi va uslubini baholash
Task-specific metrics - vazifaga mos
aniqlik F1 va boshqa ko'rsatkich
Safety evaluation - zararli yoki

19) Behavior Cloning va Teacher Forcing farqi

BC - modelga ekspertning xatti-harakatlari yoki javoblarini taqlid qilishni o'rgatish

TF - ketma-ketlikni o'qitishda modelning keyingi tokenini hisoblash uchun oldingi haqiqiy tokenlardan foydalanish

20) Loss Masking va Cross-Entropy Lossni SFT dagi o'rni

CE Loss - model bashorat qilgan token ehtimollari b-n haqiqiy tokenlar orasidagi xatolikni hisoblaydi.

LM - qaysi tokenlar uchun loss hisoblanishini belgilaydi masalan, prompt tokenlari uchun loss hisoblanmasligi faqat assistant javobi o'qitilishi kk

21) SFT next-word prediction va tokenizatsiyadan foydalanadimi?

Ha ikkalasidan ham foydalanadi

Tokenization - matnni tokenlarga ajratadi

Next token prediction - model keyingi tokenni bashorat qiladi

SFT - shu vazifani sifatli javob namunalari asosida bajaradi